

Minimal auxiliary covering sets for the Erdős–Straus conjecture on the hard residue classes mod 840

BORRADOR v0.1 — nota corta + dataset. Estado: en preparación; requiere revisión humana experta y attestation externa antes de cualquier envío. Autoría: Merari Jafet (investigador y validador humano) con el sistema ACERO (consejo autónomo de agentes; ver sección Reproducibilidad). ACERO no se atribuye autoría (constitución).

Abstract (EN)

For the Erdős–Straus conjecture $4/p = 1/x + 1/y + 1/z$, the six residue classes $p \equiv 1, 121, 169, 289, 361, 529 \pmod{840}$ are the classical hard cases: no polynomial identity can cover them (Schinzel's obstruction). We study the classical type-II split $x = (p+k)/4$ ($k \equiv -p \pmod{4}$) as a DECISION LIST over a small set of auxiliary values k , where solvability for a given k reduces to the existence of a divisor $t \mid (px)^2$ with $t \equiv -px \pmod{k}$. Our computations show: (i) every one of the 1,587,581 hard primes up to 10^9 is decided by some $k \leq 255$ (in fact $k \leq 167$ up to 10^7 , exhaustive matrix); (ii) minimal covering sets grow slowly — 5 values suffice up to 10^5 , 8 up to 10^6 , 10 up to 10^7 (exact), and stratified samples indicate 7–9 at 10^8 – 10^9 ; (iii) the single auxiliary $k = 23$ alone decides a monotonically INCREASING share of hard primes: 63% $\rightarrow$ 65% $\rightarrow$ 68% $\rightarrow$ 70% $\rightarrow$ 72% across five orders of magnitude. All certificates are explicit and re-verified with exact rational arithmetic; code and data are published for one-command reproduction. We formulate the resulting growth question (is the minimal cover $O(\log N)$?) and relate it to recent congruence-class approaches (arXiv:2404.01508; arXiv:2605.23601).

1. Definiciones

Sea p primo con $p \pmod{840} \in H = \{1, 121, 169, 289, 361, 529\}$. Para $k \equiv 3 \pmod{4}$ definimos $x = (p+k)/4$. Decimos que k **decide a p** si existe $t \mid (p \cdot x)^2$ con $t \equiv -p \cdot x \pmod{k}$; en tal caso $y = (px+t)/k$, $z = px(px+t)/(kt)$ dan $4/p = 1/x + 1/y + 1/z$ con $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$ (verificación exacta).

Para N y una cota B , sea $P(N)$ el conjunto de primos duros $\leq N$, $K_B = \{k \leq B : k \equiv 3 \pmod{4}\}$ el universo de auxiliares, y $C_B(N)$ el menor $S \subseteq K_B$ tal que todo $p \in P(N)$ es decidido por algún $k \in S$. Distinguimos tres nociones (arbitraje de Noether): (i) mínimo EXACTO $|C_B(N)|$ (certificado ILP), (ii) cover VORAZ+poda (cota superior de (i)), y (iii) cobertura UNIVERSAL: si todo $p \in P(N)$ tiene algún $k \in K_B$. En este trabajo $B = 255$ ($B = 127$ en 10^5 – 10^7).

2. Resultados computacionales (todos con aritmética exacta)

N	P(N)	sin cobertura (universal, $k \leq B$)	cover (método)	cover	k=23 (intrínseca)
10^5	273	0	13 (ILP exacto, regla de splittings del ciclo)/5 (voraz, regla k)	{7,11,23,31,39}	63.0%
10^6	2,370	0	8 (voraz+poda — cota superior)	{3,23,31,47,59,63,71,127}	65.5%
10^7	20,513	0	10 (voraz+poda — cota superior)	{15,19,23,31,39,47,59,71,119,167}	67.6%
10^8	$\approx 179,450$	0	7 (muestra 1/50)	{23,31,47,59,71,119,143}	$\approx 70\%^*$
10^9	1,587,581	0	9 (muestra 1/100)	{23,31,39,47,59,71,95,119,167}	71.99% (intrínseca, exacta)

* En 10^8 el % de $k=23$ es "decide como PRIMERO en el orden de prueba" (125,489 primos) — cota inferior de su cobertura total; el cover es sobre muestra estratificada de 3,649 primos (cota inferior del cover completo).

Certificados explícitos por primo (JSON/CSV) hasta 10^5 publicados; muestra estratificada verificada a escalas mayores. Verificación triple independiente en 10^5 (dos implementaciones del sistema + re-verificación externa): 0 fallos.

3. La pregunta estructural (nueva hasta donde sabemos)

C-ACERO-1 (versión soportada por los datos). Existe $C > 0$ tal que todo primo duro p es decidido por algún $k \leq C \cdot \log p$.

Pregunta del cover. ¿Es $|C_B(N)| = O(\log N)$? Los datos (5, 8, 10 por década — cotas superiores voraces) son consistentes con crecimiento $\sim$ logarítmico.

Aclaración (arbitraje de Noether). C-ACERO-1 (cota individual por primo) y la pregunta del cover (tamaño del conjunto) son enunciados DISTINTOS: ninguno implica al otro sin hipótesis adicionales sobre el universo K_B . La implicación hacia Erdős–Straus vale directamente para C-ACERO-1 (cada primo obtiene su split explícito); para la versión de cover se requiere una familia uniforme válida para todo N — formalización pendiente como proposición. El aporte de esta nota es el OBJETO (el cover y su crecimiento) y el dataset, no un teorema de la conjetura.

3b. De la evidencia al TEOREMA — la anatomía de la llave 23 (nuevo)

Reduciendo la condición del divisor módulo 23 (con $4x \equiv p$): la llave abre si $(px)^2$ tiene un divisor $\equiv 17p^2 \pmod{23}$. Los divisores MONOMIALES $t = p^a x^b$ dan congruencias exactas resolubles por clase, y de ahí:

Teorema (mecánico, verificado por período completo). $k=23$ decide TODO primo duro con $p \equiv 19 \pmod{23}$ (divisor $t = p$) y todo $p \equiv 22 \pmod{23}$ ($t = x$). Verificación empírica: 232/232 en $N=10^6$.

Criterio reducido (álgebra verificada exacta, 2370/2370 sin desajustes). $k=23$ decide $p \iff x^2$ tiene un divisor $e \equiv 17p^2, 17p$ o $17 \pmod{23}$. Los tres objetivos están CERRADOS bajo el apareamiento de divisores $e \iff x^2/e$ (usando $x^2 \equiv 13p^2$): $17p^2 \iff 17$, y $17p$ es auto-dual. Para p no-QR mod 23 el objetivo $17p$ es residuo cuadrático, habilitando la ruta $d^2 \equiv 17p$ ($d \equiv \pm\sqrt{17p}$) — el mecanismo detrás de la dicotomía.

Hallazgo estructural (verificado hasta 10^8 : 57,161 primos en las 7 clases, CERO excepciones). Nueve clases no-cuadráticas están llenas: {7,10,11,15,17,20,21} (sin teorema, evidencia a 10^8) más {19,22} (con teorema). Las dos clases no-QR EXCEPCIONALES son $p \equiv 5$ y $p \equiv 14 \pmod{23}$ ($\sim 85\%$), y las clases QR son parciales ($\sim 30\%$). El agregado no-QR: 96.76% en 10^6 . Pregunta abierta: ¿qué distingue a 5 y 14? (`teorema_llaves.py` reproduce todo.)

3c. Comparación directa con la familia tame/wild (nuevo)

En el estrato EXACTO de arXiv:2605.23601 (primos $24m+1$, $m \leq 30000$ — 7,185 primos; nuestro conteo coincide con el suyo), su familia de soluciones tame deja **9 wild primes**; nuestra familia de llaves tipo II con $k \leq 127$ deja **0**. Matiz (arbitraje de Noether): esto es dominancia DE COBERTURA sobre ese estrato con ese universo de llaves — no dominancia conceptual ni minimalidad frente a la familia tame/wild; falta identificar sus 9 wild primes concretos y publicar el certificado (k, t) de cada uno bajo un universo de comparación común (pendiente: su lista no aparece en la Parte I del preprint).

4. Relación con trabajo previo (comparación obligatoria)

- Solubilidad bruta: verificada hasta 10^{17} (Salez 2014) — NO es aporte nuestro.
- Identidades polinomiales por clases y obstrucción: Mordell; Schinzel.
- Densidad de excepciones: Vaughan; Webb (densidad cero) — nuestro ángulo es complementario: estructura del conjunto decisor, no densidad.
- arXiv:2404.01508 (sistema de congruencias completo, Tipos A/B): conjetura de existencia afín; sin set-cover mínimo ni crecimiento.
- arXiv:2605.23601 (tame/wild primes en $24m+1$): el pariente más cercano. TAREA: mapear si nuestros primos "difíciles por auxiliar" coinciden con sus wild primes (586 primos, $m \leq 2000$ — nosotros 20,513 a 10^7).
- arXiv:2606.10922 (parametrización por divisores): marco teórico sin computación masiva.

5. Reproducibilidad

- `stress13.py` (matriz completa $\leq 10^7$) y `stress13_v2.py` (escala, con muestra estratificada) — una máquina, minutos.
- Certificados: `certificado_erdos_straus_mod840.{json,csv}`.
- Generado por el consejo ACERO (Bohr v2, bitácora completa en el ledger del proyecto); revisión humana: pendiente de attestation externa.

6. Limitaciones declaradas

1. Resultado acotado y empírico; no implica la conjetura.
2. El cover voraz es aproximación del mínimo exacto (ILP exacto solo $\leq 10^7$).
3. La regla tipo II es UNA familia de splits; otras familias podrían dar covers menores.
4. Novedad del ángulo pendiente de confirmación por experto humano (área activa 2024–2026).

7. Artefactos de auditoría (arbitraje de Noether)

- Repositorio: github.com/MerariJafet/acero — commit de referencia `6c94483` (+sucesores).
- sha256 (16 hex) certificados 10^5 : JSON `5381e52a67d63b18`, CSV `d5b03023c718a872`.
- Entorno: Python 3.12, sympy 1.14.0, aritmética exacta (`fractions.Fraction`).
- Re-escaneo independiente COMPLETO de 10^9 con conteos por k: en curso (`k23_intrinseco_1e9.txt` para $k=23$; el barrido total por llave es el siguiente artefacto del pipeline).
- Verificador independiente mínimo: re-verificación externa por Fraction de los 273 certificados (0 fallos) — ver bitácora del proyecto en el ledger.